一、離子沉澱表核心架構、全溶性離子與各類陰離子沉澱口訣

全溶性離子・沉澱判別・淨離子反應方程式・經典口訣速查

全溶離子 恆不沉澱之離子口訣

陽離子全溶：所有 IA 族鹼金屬離子（$Li^+, Na^+, K^+, Rb^+, Cs^+$）與銨根（$NH_4^+$）之化合物皆易溶於水。

陰離子全溶：硝酸根（NO_3^-）、醋酸根（CH_3COO^-，除 Ag^+ 微溶外）、過氯酸根（ClO_4^-）皆全溶。

淨離子方程式：沉澱反應實質為水合離子結合成不溶固體，如 $Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)}\downarrow$。

沉澱口訣 鹵素、硫酸根、碳酸根沉澱規律

氯、溴、碘化物：多數易溶，沉澱例外口訣為**「銀、鉛、亞汞、亞銅、鉈」**（$Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+}, Cu^+, Tl^+$；氟化物例外：$CaF_2, MgF_2$ 難溶）。

硫酸根 (SO_4^{2-})：多數易溶，沉澱例外口訣為**「鋇、鍶、鉛、鈣」**（$Ba^{2+}, Sr^{2+}, Pb^{2+}, Ca^{2+}$ 微溶）。

碳酸根、磷酸根：多數難溶，僅 IA 族與 NH_4^+ 可溶；其餘陽離子皆生成白色沉澱。

圖 3-41 陰陽離子水合靜電引力與晶格能競爭沉澱微觀模型

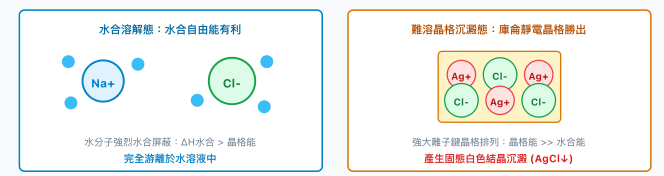


圖 3-42 各類陰離子沉澱規律與口訣速記層級模型



隨堂觀念自我檢核

請依課堂講解完成關鍵字填空

1. 水溶液中凡含有 _____ 族陽離子或 _____ 酸根陰離子，必完全溶解不產生沉澱。

2. 鹵素氯化物中，常溫難溶於水的五種陽離子口訣為 _____。

3. 硫酸根離子遇 _____、_____、_____ 等陽離子會生成硫酸鹽白色沉澱。

4. Na_2CO_3 與 $CaCl_2$ 混合生成沉澱之淨離子反應式為 _____。

二、特殊沉澱顏色速查、過渡金屬呈色機制與光學辨析

過渡金屬 d-d 躍遷 · 特徵呈色矩陣 · 經典黃色/黑/藍/紅棕沉澱速記

呈色微觀機制 **為何大部分沉澱為白色，少數有鮮豔顏色？**

典型元素化合物（白色）：主族金屬（$Na^+, Ca^{2+}, Al^{3+}, Zn^{2+}$）價軌域全滿或全空，電子躍遷需紫外光，可見光全反射，故呈**白色**。

過渡金屬化合物（彩色）：具未填滿 d 軌域，受配位環境配位場分裂，發生 $d-d$ **電子躍遷**吸收特定波長可見光，反射互補光而呈色。

電荷轉移躍遷 (CT)：如 Ag_2CrO_4（磚紅色）與 PbI_2（金黃色），由配位基與金屬間極化電荷轉移產生強烈吸光。

特徵顏色速查 **高中必背沉澱顏色分類整理**

金黃色 / 黃色：PbI_2（金黃）、AgI（黃）、$BaCrO_4$（黃）、$PbCrO_4$（黃）、CdS（黃）。

磚紅 / 紅棕色：Ag_2CrO_4（磚紅）、$Fe(OH)_3$（紅棕）、Cu_2O（磚紅）。

黑色硫化物：$CuS, PbS, Ag_2S, FeS, NiS$ 均為黑色（唯一特例：**ZnS** 為**白色**！）。

藍色 / 綠色：$Cu(OH)_2$（淺藍絮狀）、$CuCO_3$（藍綠）、$Fe(OH)_2$（灰綠）。

圖 3-43 過渡金屬離子 d-d 躍遷與沉澱物特徵呈色微觀光學模型

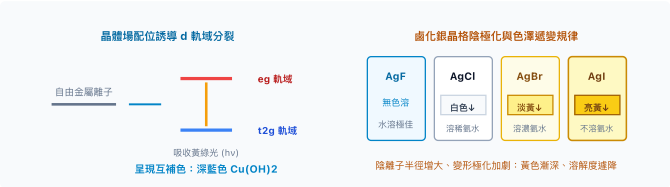


圖 3-44 高中化學 6 大特徵沉澱色系光譜分佈向量模型



隨堂觀念自我檢核

請依課堂講解完成關鍵字填空

1. 著名「黃金雨實驗」中析出的金黃色閃亮結晶為 _____。
2. 鉻酸銀（Ag_2CrO_4）沉澱外觀呈特徵的 _____ 色。
3. 常見金屬硫化物多數呈黑色，但硫化鋅（ZnS）特徵為 _____ 色沉澱。
4. Fe^{3+} 遇強鹼生成 _____ 色的 $Fe(OH)_3$ 沉澱；銅離子遇強鹼生成 _____ 色沉澱。

三、特殊沉澱化學規則：酸鹼性環境影響、兩性復溶與過量氨水錯合

弱酸鹽溶於強酸 · 兩性金屬口訣 · 氨錯離子形成 · 沉澱轉化反應

強酸溶解性 **哪些沉澱能溶於強酸？哪些不溶？**

溶於強酸：**弱酸鹽沉澱**（如碳酸鹽 CO_3^{2-}、亞硫酸鹽 SO_3^{2-}、磷酸鹽 PO_4^{3-}、硫化物 S^{2-}）遇 H^+ 結合生成弱酸或氣體（CO_2, H_2S），平衡右移而溶解。

不溶於強酸：**強酸鹽沉澱**，如 $BaSO_4$、$PbSO_4$、$AgCl$，陰離子為強酸根，不與 H^+ 結合，故難溶於稀硝酸或稀鹽酸。

兩性與錯合 **先沉澱、過量試劑復溶之雙大核心機制**

兩性金屬氫氧化物（溶於過量強鹼）：口訣為**「鈹、鋁、鎵、鋅、鉻、錫、鉛」**（Be, Al, Ga, Zn, Cr, Sn, Pb），如 $Al(OH)_3 + OH^- \rightarrow [Al(OH)_4]^-$。

溶於過量氨水（生成氨錯離子）：口訣為**「銅、鋅、銀、鎳、鎘、鈷」**，如銅生成深藍色 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$；銀生成無色 $[Ag(NH_3)_2]^+$；鋅生成 $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$。

圖 3-45 兩性金屬氫氧化物在強酸與強鹼中之雙向轉化熱力學模型

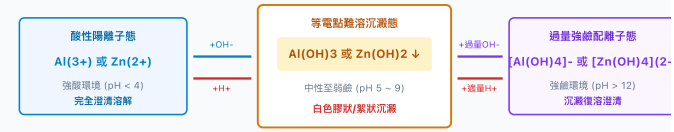


圖 3-46 金屬陽離子與氨配位基生成錯離子幾何構型模型



隨堂觀念自我檢核

請依課堂講解完成關鍵字填空

1. $CaCO_3$ 加入稀鹽酸會產生 _____ 氣體而溶解；而 $BaSO_4$ 加入稀鹽酸 _____ 溶解。

2. 能溶於過量強鹼 $NaOH$ 的兩性金屬常見七元素口訣為 _____。

3. 氫氧化鋁加入過量強鹼會生成可溶性四羥基偏鋁酸根離子，其化學式為 _____。

4. $AgCl$ 沉澱加入過量稀氨水會完全溶解，生成無色的 _____ 錯離子。

四、陽離子定性分離分析系統原理與綜合實驗流程決策樹

經典五群分離系統 · 選擇性沉澱試劑 · 逐級分離邏輯 · 大考鑑別題型

五群分離原理 **利用沉澱規律將混合陽離子逐群分離**

第一群（氯化物群）：加入 6 M HCl，沉澱 Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+}（$PbCl_2$ 溶於熱水，$AgCl$ 溶於氨水）。

第二群（酸性硫化物群）：酸性下通入 H_2S，$[S^{2-}]$ 極低，僅 K_{sp} 極小之 $Cu^{2+}, Pb^{2+}, Cd^{2+}$ 沉澱。

第三群（鹼性硫化物/氫氧化物）：加氨水呈鹼性，沉澱 $Fe^{3+}, Al^{3+}, Cr^{3+}, Zn^{2+}, Ni^{2+}$。

第四群（碳酸鹽群）：加 $(NH_4)_2CO_3$，沉澱 $Ba^{2+}, Sr^{2+}, Ca^{2+}$；最後剩餘第五群（$Mg^{2+}, Na^+, K^+$）。

熱水與錯合鑑別 Ag^+ **與** Pb^{2+} **氯化物精準分離操作**

熱水分離 $PbCl_2$：$PbCl_2$ 在冷水微溶（K_{sp} 較大），**極易溶於熱水**；$AgCl$ 在熱水中仍難溶。加熱煮沸熱濾即可分離兩者！

熱濾液冷卻結晶：濾液冷卻後析出白色針狀 $PbCl_2$ 晶體；加入 K_2CrO_4 即見黃色 $PbCrO_4\downarrow$。

殘渣氨水鑑別：未溶之 $AgCl$ 滴入氨水立即生成澄清 $[Ag(NH_3)_2]^+$ 溶液，酸化後復現白色 $AgCl\downarrow$。

圖 3-47 經典混合陽離子群逐級分離決策樹與試劑選擇模型

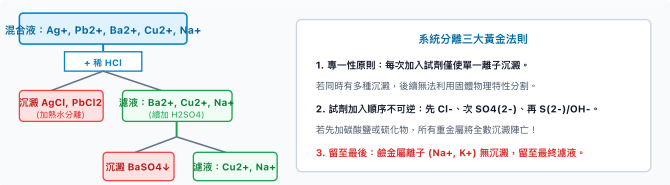
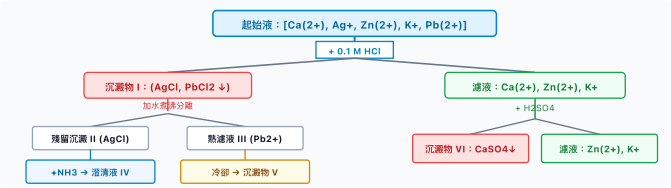


圖 3-50 五種陽離子經典定性分析完整分離流程樹狀模型



隨堂觀念自我檢核

請依課堂講解完成關鍵字填空

1. 欲分離 $AgCl$ 與 $PbCl_2$ 混合沉澱，最佳操作為加入 _____ 煮沸熱濾。

2. 酸性環境通入 H_2S 氣體時，由於同離子效應使硫離子濃度受抑制，僅 _____ 極小之金屬硫化物方能沉澱。

3. 欲將溶液中的 Fe^{3+} 與 Al^{3+} 分離，可加入過量之 _____ 試劑。

4. 第四群陽離子分離使用的通用沉澱試劑為 _____。

經典範例 1

水溶液離子沉澱反應本質判別

下列何者是水溶液中的**離子沉澱反應**？

(A) $2Mg_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2MgO_{(s)}$

(B) $Na_2CO_{3(aq)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow 2NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$

(C) $MgCl_{2(aq)} + 2NaOH_{(aq)} \rightarrow Mg(OH)_{2(s)} + 2NaCl_{(aq)}$

(D) $HCl_{(aq)} + NaOH_{(aq)} \rightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【 參考答案：(C) 】

經典範例 2

加鹽酸一種沉澱、加硫酸兩者均沉澱判定

下列何組所含的陽離子，加入鹽酸（HCl）**僅一種沉澱**，但加入硫酸（H_2SO_4）則**兩者均沉澱**？

(A) Ag^+, Pb^{2+}　**(B)** Hg^{2+}, Sn^{2+}　**(C)** Pb^{2+}, Zn^{2+}　**(D)** Pb^{2+}, Ba^{2+}

✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【 參考答案：(D) 】

經典範例 3

兩性金屬與錯離子選擇性沉澱分離

下列各組均含有兩種陽離子，使用〔 〕內的試劑時，可使其中的**一種陽離子沉澱，而另一種陽離子不沉澱**？

(A) Zn^{2+}, Al^{3+} 〔**過量的** $NaOH_{(aq)}$〕

(B) Zn^{2+}, Cu^{2+} 〔**過量的** $NaOH_{(aq)}$〕

(C) Ag^{+}, Pb^{2+} 〔$K_2CrO_{4(aq)}$〕

(D) Ag^{+}, Cu^{2+} 〔**過量的** $NH_{3(aq)}$〕

✍ **課堂解題演算與思考筆記：**

【 參考答案：(B) 】

經典範例 4

滴加試劑「先沉澱後復溶」現象剖析

於下列各項左方溶液中，逐漸滴入右方試劑，何者符合**「初時有沉澱，後來沉澱復溶於過量試劑」**的現象？

(A) $CuSO_{4(aq)}$ ； $NH_{3(aq)}$

(B) $Al_2(SO_4)_{3(aq)}$ ； $NH_{3(aq)}$

(C) $Ag(NH_3)_2Cl_{(aq)}$ ； $HNO_{3(aq)}$

(D) $MgSO_{4(aq)}$ ； $NaOH_{(aq)}$

✍ **課堂解題演算與思考筆記：**

【 參考答案：(A) 】

經典範例 5

五種陽離子定性分離完整實驗流程推導

含有 $Ag^+, Pb^{2+}, Ca^{2+}, Zn^{2+}, K^+$ 五種陽離子之水溶液，加入 $0.1\ M\ HCl$ 得沉澱物 I 與濾液；沉澱物 I 加水煮沸熱濾，得熱濾液 III 與殘留沉澱 II；殘留沉澱 II 滴加濃氨水得澄清液 IV；熱濾液 III 冷卻後復現白色沉澱 V。

試問「沉澱物 II」與「熱濾液 III」所含主要化學物質依序為何？

(A) $PbCl_2$、Ag^+　**(B)** $AgCl$、Pb^{2+}　**(C)** $AgCl$、Ca^{2+}　**(D)** $PbCl_2$、Zn^{2+}

✍ **課堂解題演算與思考筆記：**

【 參考答案：(B) 】

經典範例 6

五瓶未知溶液兩兩混合不加試劑之邏輯推斷

有 A、B、C、D、E 共 5 瓶不同物質的溶液，各為 Na_2CO_3、K_2SO_4、$Pb(NO_3)_2$、HCl、$Ba(OH)_2$ 之一。兩兩混合實驗結果如下：

- A 與 B 混合產生氣體（↑）；E 與其餘 4 瓶混合皆產生沉澱（↓）；
- B 僅與 A 反應產生氣體、與 E 產生沉澱，與 C、D 無明顯現象；C 與 D、E 混合皆產生沉澱。

試問下列推論何者**正確**？

(A) A 為 $Pb(NO_3)_2$　**(B)** B 為 Na_2CO_3　**(C)** C 為 K_2SO_4　**(D)** E 為 HCl

✍ **課堂解題演算與思考筆記：**

【 參考答案：(C) 】

五、單元檢核練習

題庫精選 · 難度循序 · 詳解於最後一頁速查

Q1 有一已磨成粉末的混合物試樣，由六種物質中的數種等量組成：(A) $NaNO_3$、(B) KCl、(C) $CaCl_2$、(D) $CuSO_4$（無水）、(E) Na_2SO_4、(F) Na_2CO_3。

- 實驗一：取試樣加蒸餾水攪拌後為無色透明溶液 X。
- 實驗二：X 加過量稀硫酸，陸續產生氣泡至不再冒泡，得無色透明溶液 Y。
- 實驗三：Y 中滴加 $AgNO_3$ 溶液，即見白色沉澱。

根據上述實驗結果，原粉末中一定沒有哪兩種物質？

(A) $CuSO_4$ 和 KCl
(B) $NaNO_3$ 和 Na_2SO_4
(C) $CuSO_4$ 和 $CaCl_2$
(D) KCl 和 Na_2CO_3

Q2 一溶液中含有：硝酸鉀（K^+）、硝酸鉛（Pb^{2+}）、硝酸銅（Cu^{2+}）、硝酸銀（Ag^+），今欲逐一分離及鑑別各鹽，則下列各試劑：（甲）K_2SO_4 溶液、（乙）K_2CO_3 溶液、（丙）KCl 溶液，加入之先後順序應為何者？

(A) 甲 → 乙 → 丙
(B) 乙 → 丙 → 甲
(C) 甲 → 丙 → 乙
(D) 丙 → 甲 → 乙

Q3 下列何組溶液在加入鹽酸（$HCl_{(aq)}$）後，全部陽離子都會生成沉澱？

(A) Hg_2^{2+}、Fe^{3+}
(B) Al^{3+}、Cu^{2+}
(C) Ag^+、Hg_2^{2+}
(D) Fe^{3+}、Al^{3+}

Q4 有 A、B、C、D、E 共 5 瓶不同物質的溶液，各為 Na_2CO_3、K_2SO_4、$Pb(NO_3)_2$、HCl、$Ba(OH)_2$ 之一。兩兩混合：A 與 B 產生氣體；E 與其餘 4 瓶混合皆產生沉澱；B 僅與 A 反應產生氣體、與 E 產生沉澱；C 與 D、E 混合皆產生沉澱。試問下列推論何者正確？

(A) A 為 $Pb(NO_3)_2$
(B) B 為 Na_2CO_3
(C) C 為 K_2SO_4
(D) E 為 HCl

五、單元檢核練習（續）

題庫精選 · 難度循序 · 詳解於最後一頁速查

Q5 一溶液含 Ag^{+}、Cu^{2+}、Fe^{3+}、Ba^{2+}、Na^{+} 五種陽離子，利用試劑進行逐一沉澱分離：第一步加入試劑(1)得沉澱甲；濾液於酸性下通入 H_2S 得沉澱乙；濾液再加過量氨水得沉澱丙；最後加入碳酸銨得沉澱丁。若每步試劑恰只沉澱一種離子，則「沉澱甲」與「沉澱乙」依序應為何者？

(A) $AgCl$、FeS
(B) $AgCl$、CuS
(C) $BaSO_4$、CuS
(D) Ag_2S、$Fe(OH)_3$

Q6 甲、乙、丙三瓶未知溶液分別進行試劑檢驗：
• 甲瓶：加 $NaOH$ 生成沉澱不溶；加 HCl 生成沉澱；加 K_2CrO_4 生成沉澱；加 Na_2S 生成黑色沉澱。
• 乙瓶：加 $NaOH$ 生成沉澱且復溶；加 HCl 及 K_2CrO_4 無反應；加 Na_2S 生成白色沉澱。
• 丙瓶：加 $NaOH$ 生成沉澱不溶；加 HCl 及 K_2CrO_4 無反應；加 Na_2S 生成黑色沉澱。
試問甲、乙、丙三瓶所含陽離子組合何者正確？

(A) 甲—Ba^{2+}、乙—Pb^{2+}、丙—Cu^{2+}
(B) 甲—Ag^{+}、乙—Zn^{2+}、丙—Cu^{2+}
(C) 甲—Ag^{+}、乙—Be^{2+}、丙—Fe^{2+}
(D) 甲—Pb^{2+}、乙—Zn^{2+}、丙—Fe^{2+}

Q7 將 $0.01\ M$ 之四種硝酸鹽溶液（$AgNO_3$、$Ba(NO_3)_2$、$Cu(NO_3)_2$、$Pb(NO_3)_2$）分別與三種鈉鹽溶液（NaI、Na_2SO_4、Na_2S）反應：NaI 與 $Pb(NO_3)_2$ 反應生成沉澱 ②；Na_2SO_4 與 $Ba(NO_3)_2$ 反應生成沉澱 c；Na_2SO_4 與 $Pb(NO_3)_2$ 反應生成沉澱 ③。據此反應特性，下列選項何者正確？

(A) 沉澱 c 為黃色的 $BaCrO_4$
(B) 沉澱 ② 為黃色沉澱（PbI_2）
(C) NaI 與 $Cu(NO_3)_2$ 混合不產生任何沉澱
(D) Na_2S 與 $Pb(NO_3)_2$ 反應無沉澱生成

五、單元檢核練習（續）

題庫精選 · 難度循序 · 詳解於最後一頁速查

Q8 下列各金屬陽離子之水溶液，分別滴加過量強鹼 $\mathrm{NaOH}_{(aq)}$ 時，何者會先生成白色沉澱，隨後沉澱完全復溶成為澄清透明溶液？

(A) $\mathrm{Mg^{2+}}$　(B) $\mathrm{Fe^{3+}}$

(C) $\mathrm{Al^{3+}}$　(D) $\mathrm{Cu^{2+}}$

Q9 某未知陽離子水溶液，加入少量氨水時產生淡藍色沉澱，繼續加入過量濃氨水時，沉澱完全溶解並轉變為深藍色透明溶液。試問該金屬陽離子為何？

(A) $\mathrm{Fe^{2+}}$　(B) $\mathrm{Cu^{2+}}$

(C) $\mathrm{Ni^{2+}}$　(D) $\mathrm{Zn^{2+}}$

Q10 有關鹵化銀（AgX）的物理與化學性質比較，下列敘述何者錯誤？

(A) AgF 極易溶於水，室溫下無沉澱

(B) AgCl 為白色沉澱，可溶於稀氨水生成 $[\mathrm{Ag(NH_3)_2}]^+$

(C) AgI 為黃色沉澱，完全不溶於濃氨水

(D) AgBr 與 AgI 難溶於氨水，亦完全不溶於過量 $\mathrm{Na_2S_2O_3}$ 溶液

六、單元檢核練習題 · 解題破題思維指引 （不直接提供答案）

自主思考 · 關鍵破題指引

題號	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
破題核心	顏色除銅 硫酸避鈣微溶	氯化銀優先析 硫酸鉛接續分	氯化沉澱口訣 銀鉛亞汞亞銅鉈	沉澱最多鎖定鉛 酸鹼產氣定碳酸	鹽酸沉澱第一群 酸性硫化第二群	白色硫化物特徵 兩性金屬強鹼復溶	黃金雨碘化鉛 特徵金黃色沉澱	兩性元素羥錯離 鋁離子強鹼全溶	少量氨水淺藍沉 過量濃氨深藍錯	定影劑硫代硫酸 鹵化銀錯合溶解

10 題檢核自主解題思維脈絡與關鍵推導步驟

• **Q1（混合粉末除錯推斷）**：$Cu^{2+}_{(aq)}$ 呈特徵天藍色，試樣溶於水為澄清透明排除 $CuSO_4$；加過量稀硫酸反應後仍為無色透明溶液，說明無鈣離子（否則生成微溶之白色 $CaSO_4$ 沉澱），依此排查確定未含之物質組合。

• **Q2（四陽離子逐步分離）**：第一步若加 KCl，因銀離子溶度積極小且鉛在此濃度未達 K_{sp}，可優先析出 $AgCl\downarrow$；第二步加硫酸鹽使 Pb^{2+} 沉澱為 $PbSO_4\downarrow$；第三步加碳酸根沉澱 $CuCO_3\downarrow$，最後濾液僅餘鉀離子。

• **Q3（氯化物沉澱口訣）**：套用「銀、鉛、亞汞、亞銅、鉈」難溶口訣，檢核選項中哪一組的兩種陽離子均在口訣清單內（遇 Cl^- 皆生成白色沉澱）。

• **Q4（五瓶兩兩反應鑑別）**：統計沉澱次數：$Pb(NO_3)_2$ 與其餘 4 瓶（$CO_3^{2-}, SO_4^{2-}, Cl^-, OH^-$）混合皆沉澱（共 4 次沉澱，鎖定瓶 E）；由產氣鎖定碳酸鹽（A）與鹽酸（B）；再由 C 與 D、E 皆沉澱判別硫酸鉀與氫氧化鋇。

• **Q5（定性陽離子群分離法）**：第一步加鹽酸生成第一群白色沉澱甲（$AgCl$）；第二步在強酸性條件下，硫離子濃度受同離子效應大幅壓抑，僅溶度積極小之第二群金屬（如銅離子）能析出黑色硫化物沉澱乙。

• **Q6（特徵硫化物顏色鑑別）**：絕大多數重金屬硫化物均為黑色，唯有 ZnS 呈現特徵之**白色沉澱**；配合鋅具兩性特徵（遇過量強鹼可生成 $[Zn(OH)_4]^{2-}$ 復溶），可精準鎖定乙瓶之陽離子。

• **Q7（特徵碘化物沉澱色澤）**：回顧經典黃金雨實驗：$Pb^{2+} + 2I^- \rightarrow PbI_2\downarrow$，析出燦爛之**金黃色**結晶沉澱；對照題目給定之對應編號判定正確選項。

• **Q8（兩性金屬強鹼復溶機制）**：口訣「鈹、鋅、鋁、鉛、錫、鉻、鎵」為常見兩性元素。其金屬陽離子滴加少量 OH^- 先生成白色氫氧化物沉澱，繼續加入過量強鹼時，因生成可溶性羥基錯離子而重新溶解為澄清液。

• **Q9（深藍色銅氨錯離子呈色）**：銅離子遇少量氨水析出淺藍色 $Cu(OH)_2\downarrow$ 沉澱；通入過量濃氨水時，氨分子作為配位基與銅配位，生成特徵深藍色之四氨合銅錯離子 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 澄清溶液。

• **Q10（照相定影劑硫代硫酸根）**：鹵化銀中 $AgBr$ 與 AgI 雖極難溶於氨水，但遇過量海波（$Na_2S_2O_3$）時，均可錯合生成可溶性無色 $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$ 錯離子（底片定影原理），檢視各敘述正誤。